	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: 8.2.1. DNA ve Genetik Kod

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 5. sorular 15 puan; 3, 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU (10 puan)

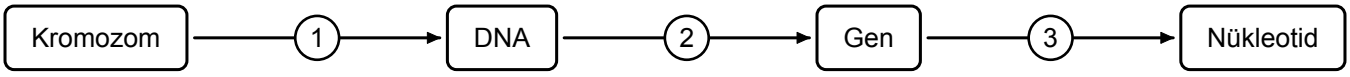
DNA ve kromozomla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) DNA, canlıya ait hangi bilgileri taşır?

b) Kromozomlar, hücrenin hangi döneminde en belirgin hâlde görülür? Bu dönemde kromatin ağı nasıl bir değişime uğrar?

2. SORU (15 puan)

Aşağıdaki kavram haritasında oklar, bir kavramdan diğerine olan ilişkiyi göstermektedir. 1, 2 ve 3 numaralı okların gösterdiği ilişkileri birer cümleyle yazınız.

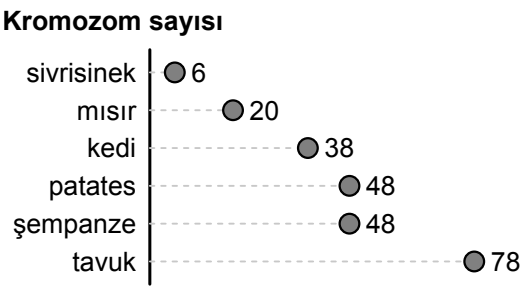


3. SORU (20 puan)

Yanda, altı canlının vücut hücrelerinde bulunan kromozom sayısı verilmiştir.

a) Patates ile şempanzenin kromozom sayısı aynıdır. Bu durum, iki canlının kalıtsal özelliklerinin de aynı olduğunu gösterir mi? Nedenini açıklayınız.

b) Bir öğrenci, “Kromozom sayısı arttıkça canlının vücut büyüklüğü de artar.” sonucuna ulaşmıştır. Bu sonucun grafikteki verilerle desteklenip desteklenmediğini örnek vererek yazınız.



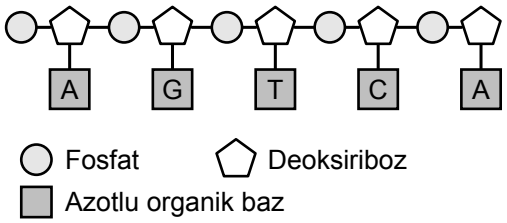
4. SORU

(20 puan)

Yanda, bir DNA parçasındaki nükleotid dizisinin tek bir zinciri gösterilmiştir. Azotlu organik bazlar A, G, T ve C harfleriyle belirtilmiştir.

a) Bu zincirde kaç nükleotid vardır? Cevabınızı, bir nükleotidin hangi kısımlardan oluştuğunu belirterek açıklayınız.

b) Bu zincirdeki nükleotidler kaç çeşittir? Nükleotid çeşitlerini birbirinden ayıran kısmı yazınız.



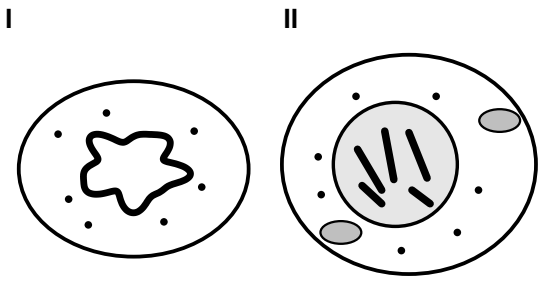
5. SORU

(15 puan)

Yanda, iki farklı hücre ve bu hücrelerdeki DNA (koyu çizgiler) gösterilmiştir.

a) I ve II numaralı hücrelerde DNA'nın bulunduğu yerleri yazınız.

b) Bu hücrelerden hangisi ilkel hücredir? Seçiminizin nedenini açıklayınız.



6. SORU

(20 puan)

Mert, "Bir canlının bütün özelliklerini belirleyen kalıtsal bilgi tek bir gende bulunur." demiştir. Mert'in bu ifadesini gen kavramına dayanarak değerlendiriniz; yanlışsa doğru biçimde düzelterek yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....